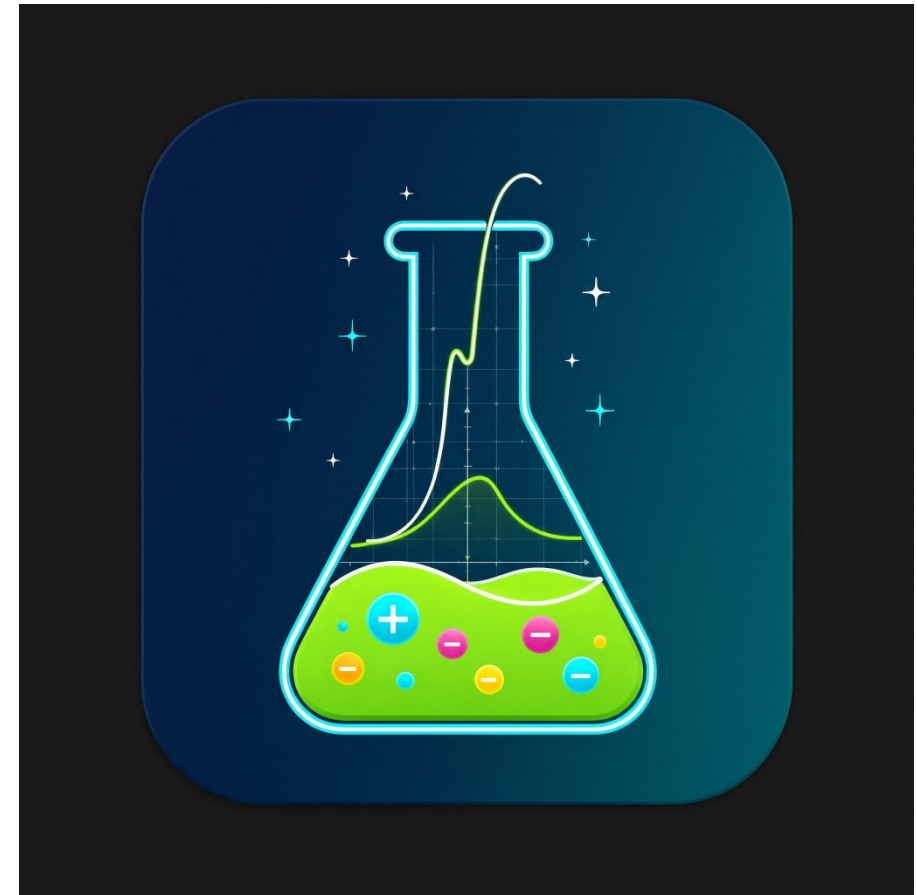


Как выглядит
программа
**Debye-Huckel
Analyzer v.1.0.0**



Bash

(выполните в командной строке эти команды
(см. README))

```
git clone
```

<https://github.com/NickCher305/DebyeHuckelAnalyzer.git>

```
cd DebyeHuckelAnalyzer
```

```
pip install -r requirements.txt
```

```
python main.py
```

Вид окна программы

Параметры электролита

Заряд катиона (z+):

Заряд аниона (z-):

Концентрация (моль/л):

Параметры модели

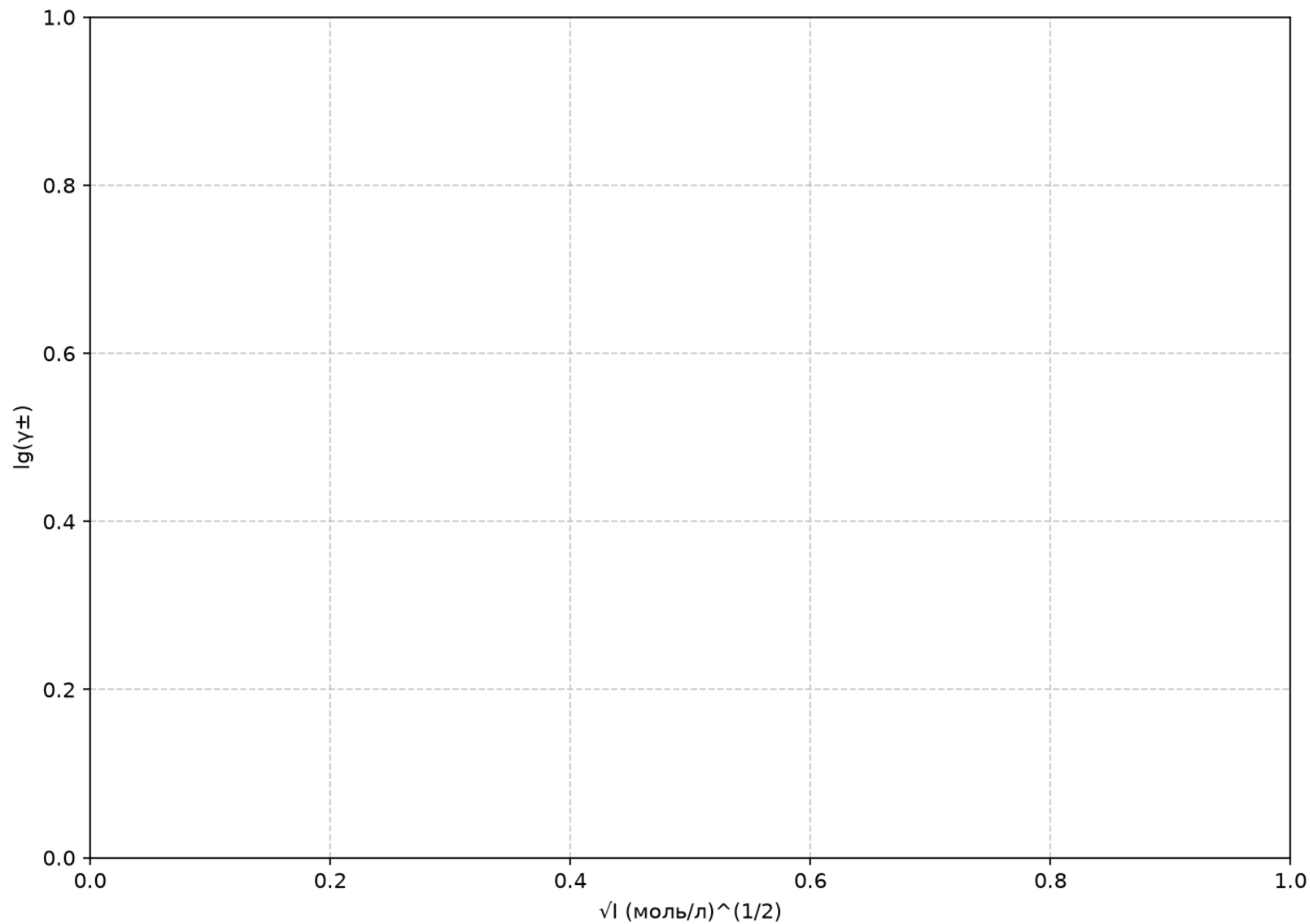
☐ Первое приближение☐ Второе приближение☒ Третье приближение

Эффективный диаметр a (Å):

Эмпирический коэффициент C:

Результаты для заданной точки

Ионная сила I: -

lg($\gamma_{\pm}$) 1-е пригл.: -lg($\gamma_{\pm}$) 2-е пригл.: -lg($\gamma_{\pm}$) 3-е пригл.: -

Параметры электролита

Заряд катиона (z_+):

2

Заряд аниона (z_-):

-3

Концентрация (моль/л):

0.15

Параметры модели

☐ Первое приближение☐ Второе приближение☒ Третье приближениеЭффективный диаметр a (Å):

4.2

Эмпирический коэффициент C :

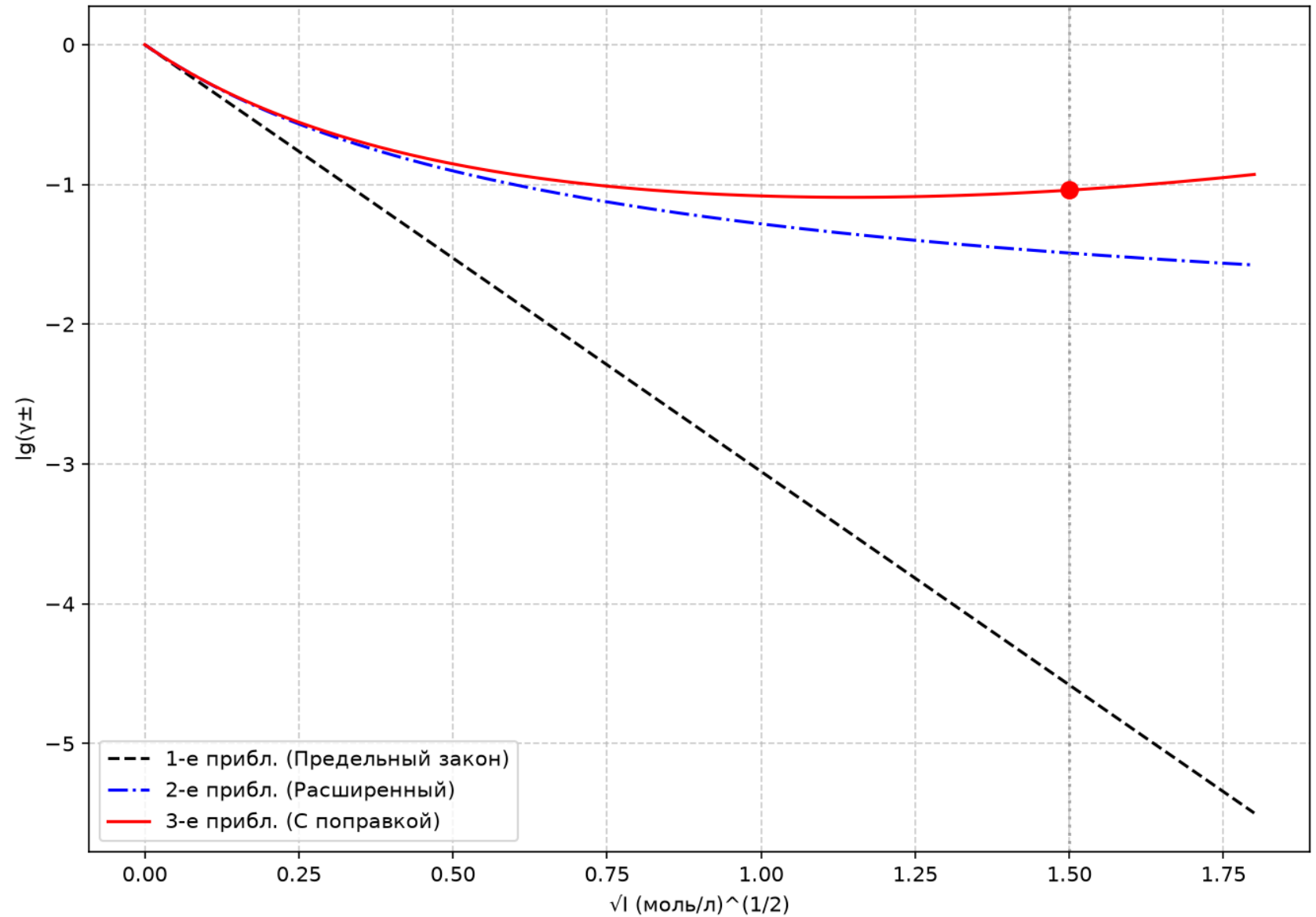
0.2

Рассчитать и построить

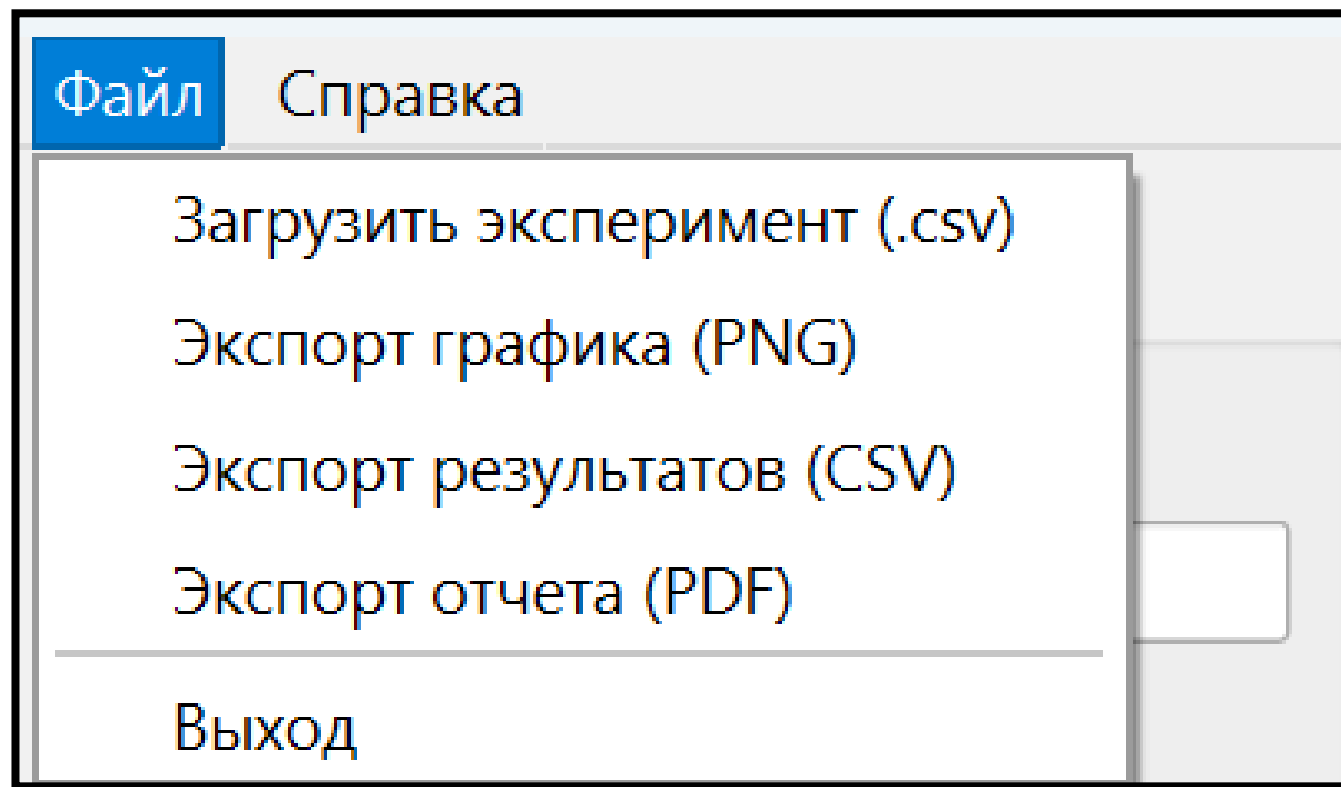
Результаты для заданной точки

Ионная сила I : 2.2500 моль/л $\lg(\gamma_{\pm})$ 1-е пригл.: -4.5810 $\lg(\gamma_{\pm})$ 2-е пригл.: -1.4909 $\lg(\gamma_{\pm})$ 3-е пригл.: -1.0409

Автоподбор параметров (в разработке)

Электролит: $z_+=2$, $z_-=-3$, $c=0.15$ моль/л

Экспорт данных:



report.pdf

Debye-Huckel Analyzer - Отчет

Дата: 2026-07-31 15:51

Параметры расчета:

Заряд катиона: 2

Заряд аниона: -3

Концентрация: 0.15 моль/л

Параметр a : 4.2 Å

Параметр C : 0.2

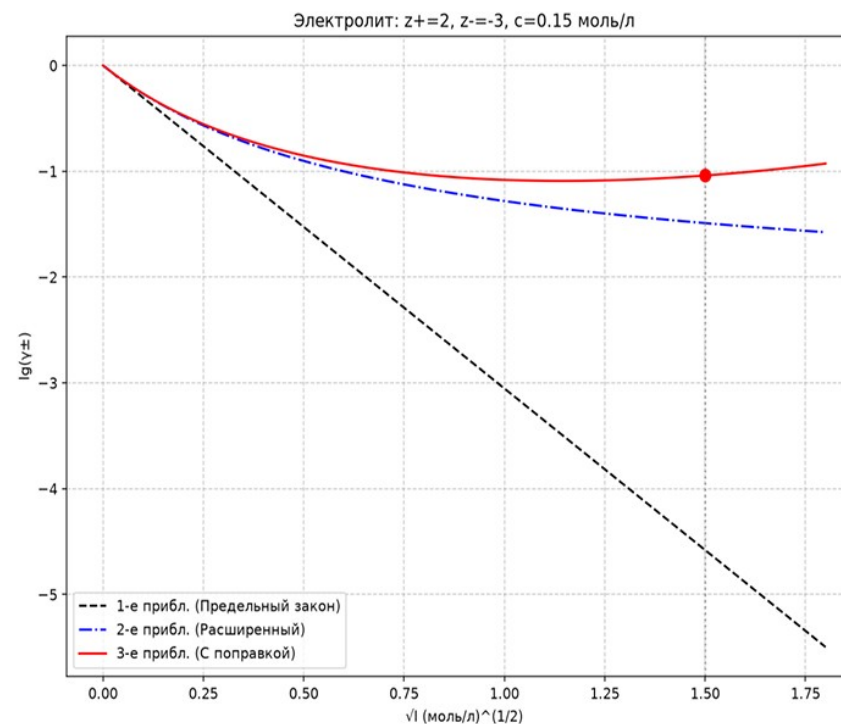
Результаты в заданной точке:

Ионная сила I : 2.2500 моль/л

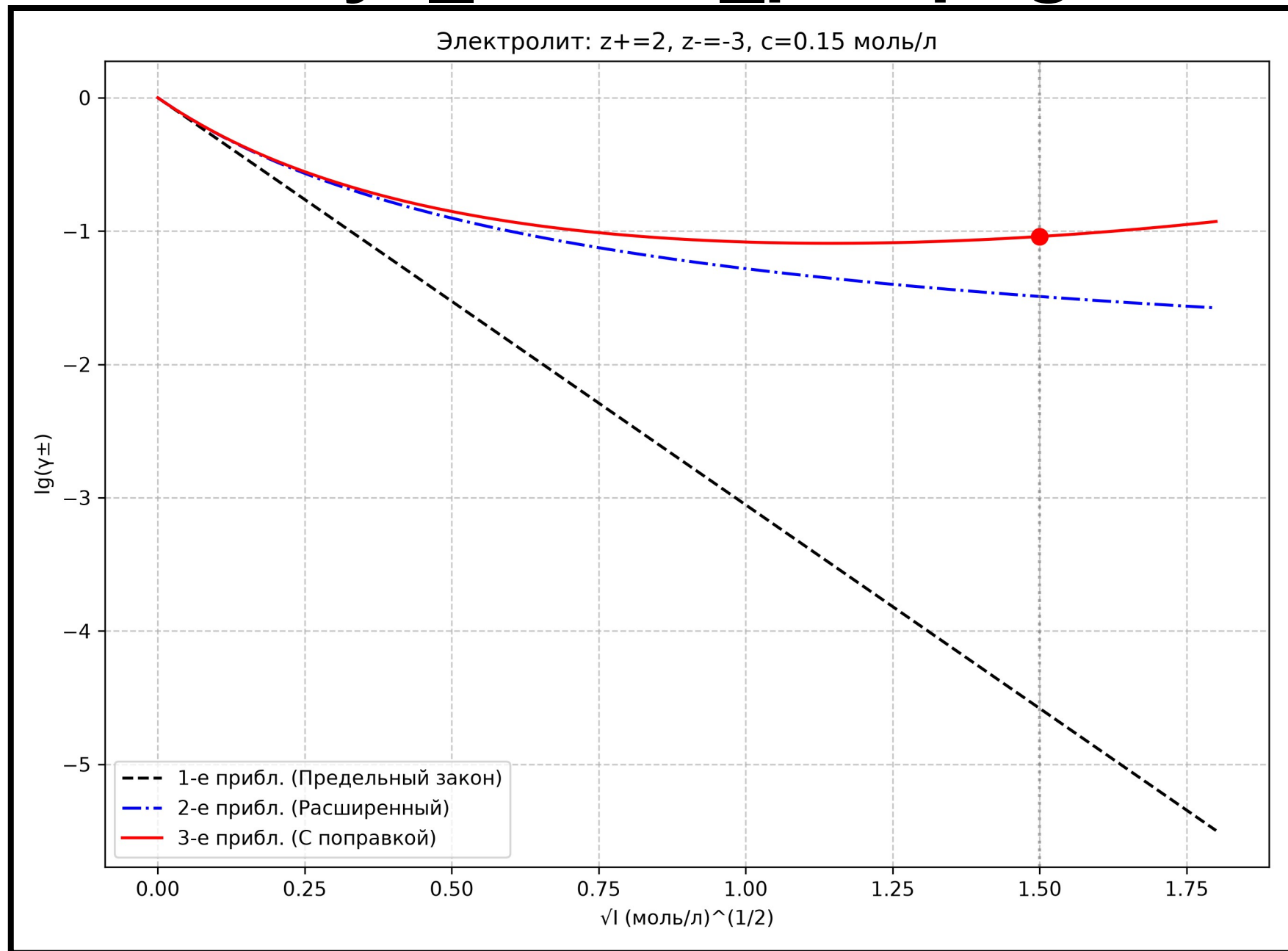
$\lg(\gamma_{\pm})$ 1-е пригл.: -4.5810

$\lg(\gamma_{\pm})$ 2-е пригл.: -1.4909

$\lg(\gamma_{\pm})$ 3-е пригл.: -1.0409



debye_huckel_plot.png



jupyter results.csv ✓ несколько секунд назад					
File Edit View Language					
1	sqrt(I),I,lg_gamma_1,lg_gamma_2,lg_gamma_3				
2	0.0000,0.0000,0.000000,0.000000,0.000000				
3	0.0071,0.0000,-0.021594,-0.021385,-0.021375				
4	0.0141,0.0002,-0.043188,-0.042360,-0.042320				
5	0.0212,0.0004,-0.064782,-0.062937,-0.062847				
6	0.0283,0.0008,-0.086376,-0.083127,-0.082967				
7	0.0354,0.0012,-0.107970,-0.102941,-0.102691				
8	0.0424,0.0018,-0.129564,-0.122389,-0.122029				
9	0.0495,0.0024,-0.151158,-0.141481,-0.140991				
10	0.0566,0.0032,-0.172752,-0.160228,-0.159588				
11	0.0636,0.0040,-0.194345,-0.178637,-0.177827				
12	0.0707,0.0050,-0.215939,-0.196719,-0.195719				
13	0.0778,0.0060,-0.237533,-0.214482,-0.213272				
14	0.0848,0.0072,-0.259127,-0.231934,-0.230495				
15	0.0919,0.0084,-0.280721,-0.249084,-0.247394				
16	0.0990,0.0098,-0.302315,-0.265939,-0.263979				
17	0.1061,0.0112,-0.323909,-0.282506,-0.280257				
18	0.1131,0.0128,-0.345503,-0.298794,-0.296234				
19	0.1202,0.0144,-0.367097,-0.314809,-0.311919				
20	0.1273,0.0162,-0.388691,-0.330557,-0.327318				
21	0.1343,0.0180,-0.410285,-0.346046,-0.342437				
22	0.1414,0.0200,-0.431879,-0.361282,-0.357282				
23	0.1485,0.0220,-0.453473,-0.376271,-0.371861				
24	0.1556,0.0242,-0.475067,-0.391019,-0.386179				
25	0.1626,0.0264,-0.496661,-0.405531,-0.400241				

results.csv

(для удобного просмотра (без дефектов) лучше смотреть этот файл с использованием Jupyter Notebook)